

R3.04 – Qualité de développement

TP n°1

Dans ce premier TP, nous allons écrire nos premiers programmes en Java et les compiler en ligne de commande avec la commande **javac**. Dans les TP suivants, nous utiliserons l'IDE (*Integrated Development Environment*) **Netbeans** pour bénéficier d'un environnement de développement graphique .

Pour développer une application Java, vous avez besoin du **JDK (Java Development Toolkit)**.
Le JDK est déjà installé sur les machines de l'IUT.

Si vous voulez l'installer sur votre machine personnelle, vous pouvez le télécharger ici pour les systèmes Windows, Linux et MacOS :

<https://www.oracle.com/java/technologies/downloads/>

Exercice 1 : Création, compilation et exécution d'un programme Java

1. Tapez le programme suivant avec l'éditeur de texte de votre choix. Sauvez le programme sous le nom « Hello.java » (Toujours utiliser le nom de la classe suivi de l'extension « .java »):

```
public class Hello
{
    public static void main (String [] arg)
    {
        System.out.print("Bonjour Java !");
    }
}
```

2. Compilez ce programme en tapant la commande :
javac -encoding utf-8 Hello.java
→ Vous obtenez le fichier « Hello.class »

Remarque : le paramètre « **-encoding utf-8** » est à utiliser si votre éditeur de texte a sauvé votre code source au format utf-8.

3. Exécutez ce programme en tapant la commande : **java Hello**

Exercice 2 : conversion de degrés Celsius en degrés Fahrenheit

Écrire un programme qui permet de convertir des degrés Celsius en degrés Fahrenheit et d'afficher le résultat (il faut multiplier par 9, diviser par 5, et ajouter 32).

La valeur de degrés Celsius sera passée en paramètre sur la ligne de commande de votre programme. Par exemple pour convertir 30° Celsius vous lancerez votre programme en tapant :

```
java Conversion 30
```

Cette valeur se retrouvera dans la première chaîne du tableau de chaînes de caractères reçu en paramètre par la méthode **main** :

```
public static void main (String [] args)
```

Pour transformer cette chaîne en double, vous pouvez utiliser la méthode **parseDouble()** de la classe **Double** :

```
double d = Double.parseDouble(args[0]);
```

Pour vérifier que le tableau **args** contient bien une valeur, vous pouvez utiliser sa propriété **length** :

```
if( args.length == 1 )  
    // OK, le tableau contient bien une chaine  
else  
    // il y a erreur
```